

DOCUMENTO MAESTRO 04

Revisión sistemática y de alcance: protocolo, búsqueda, selección, síntesis y PRISMA

Base metodológica para síntesis de evidencia en el Semillero SIPRAI

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Coordinación: Nelson Aristizábal López |
Versión 1.0 - junio de 2026

Principio rector: una revisión rigurosa no es una colección de resúmenes. Es una investigación secundaria con pregunta explícita, protocolo previo, búsqueda reproducible, decisiones trazables, evaluación crítica y síntesis proporcional a la evidencia.

PREGUNTA	PROTOCOLO	BÚSQUEDA	SELECCIÓN	EXTRACCIÓN	EVALUACIÓN	SÍNTESIS	REPORTE
----------	-----------	----------	-----------	------------	------------	----------	---------

Campo	Definición
Naturaleza	Manual académico-operativo, plantillas y base de conocimiento para el GPT mentor.
Aplicación	Revisiones sistemáticas, de alcance, rápidas, mapas de evidencia y síntesis sin metaanálisis.
Enfoque	PRISMA 2020, PRISMA-P, PRISMA-S, PRISMA-ScR, Cochrane, JBI, PRESS, SWiM, RoB 2 y GRADE.
Resultado esperado	Revisiones transparentes, reproducibles, actualizables y útiles para decisiones.
Documento siguiente	05 - Revisión SPAR-4-SLR para investigación en gestión, negocios y ciencias sociales.

0. Control del documento y advertencia metodológica

PRISMA es una guía de reporte, no un sustituto del diseño metodológico. La calidad de una revisión depende de formular una pregunta adecuada, elegir el tipo de revisión correcto, preespecificar métodos, ejecutar búsquedas y decisiones rigurosas, evaluar la credibilidad de los estudios y sintetizar sin exceder la evidencia.

Marco	Función principal	No debe usarse para
PRISMA 2020	Reportar de forma completa una revisión sistemática.	Afirmar que la revisión es rigurosa solo por incluir un diagrama.
PRISMA-P	Desarrollar y reportar protocolos.	Registrar después de conocer resultados y presentarlo como prospectivo.
PRISMA-S	Reportar búsquedas de literatura con transparencia.	Reemplazar la competencia de búsqueda o la revisión PRESS.
PRISMA-ScR	Reportar revisiones de alcance.	Convertir cualquier revisión narrativa en scoping review.
Cochrane Handbook	Orientar métodos de revisiones de intervenciones.	Aplicar mecánicamente a preguntas de distinta naturaleza.
JBÍ Manual	Orientar distintos tipos de síntesis, incluidas revisiones de alcance.	Omitir justificación del tipo de revisión.
SWiM	Reportar síntesis cuantitativa sin metaanálisis.	Justificar un resumen narrativo informal.
GRADE	Evaluar certeza de un cuerpo de evidencia.	Calificar la calidad general de un artículo con una sola etiqueta.

Regla de integridad: el protocolo debe anteceder las decisiones influenciadas por los resultados. Toda desviación posterior se registra, fecha y justifica.

1. Qué es una síntesis de evidencia

Una síntesis de evidencia integra de manera sistemática estudios, datos o documentos para responder una pregunta. Puede describir el alcance de un campo, estimar efectos, comprender experiencias, mapear conceptos, comparar métodos o identificar vacíos.

Característica	Revisión rigurosa
Pregunta explícita	Define qué evidencia se necesita y para qué decisión.
Métodos previos	Protocolo, elegibilidad, fuentes, selección, extracción y síntesis.
Búsqueda trazable	Ecuaciones, plataformas, fechas, límites y resultados conservados.
Selección defendible	Criterios aplicados por revisores con resolución de desacuerdos.
Datos verificables	Extracción pilotada y vinculada con fuentes originales.
Evaluación crítica	Herramienta apropiada al diseño y al resultado.
Síntesis proporcional	Método acorde con comparabilidad, heterogeneidad y calidad.

Característica	Revisión rigurosa
Transparencia	Diagrama, exclusiones, limitaciones, conflictos, datos y código.
Actualización	Fecha de vigencia y criterio para revisar nueva evidencia.

2. Elegir el tipo correcto de revisión

Tipo	Propósito	Marco frecuente	Rasgo distintivo
Sistemática de efectos	Estimar beneficios o daños de una intervención.	PICO/PICOT	Evaluación crítica, síntesis cuantitativa o SWiM, certeza.
Sistemática cualitativa	Comprender experiencias, significados o procesos.	PICO/SPIDER	Síntesis temática, metaagregación o metasíntesis.
De alcance (scoping)	Mapear conceptos, tipos de evidencia, métodos y vacíos.	PCC	Cartografía amplia; evaluación crítica opcional según objetivo.
Mapa de evidencia	Mostrar distribución de evidencia y vacíos en matriz/visualización.	PCC/PECO	Clasificación sistemática, frecuentemente sin síntesis profunda.
Rápida	Responder en menor tiempo con métodos simplificados explícitos.	Según pregunta	Atajos justificados, análisis de sus efectos y actualización.
Umbrella/overview	Sintetizar revisiones sistemáticas existentes.	PICO/PCC	Evaluación de revisiones, solapamiento y certeza.
Metodológica	Examinar métodos, medidas, herramientas o prácticas de investigación.	PCC/CIMO	Clasificación y evaluación del uso de métodos.
Mixta	Integrar evidencia cuantitativa y cualitativa.	Pregunta mixta	Diseño convergente, secuencial o configurativo.
Revisión viva	Mantener una síntesis actualizada con vigilancia continua.	Según pregunta	Criterio de actualización, automatización y gobernanza.
Narrativa académica	Construir interpretación conceptual sin pretensión exhaustiva.	Flexible	Búsqueda y argumentación transparentes, sin etiquetarla sistemática.

2.1 Árbol de decisión

Pregunta de decisión	Si la respuesta es sí...
¿Busca estimar efectos comparables de una intervención?	Revisión sistemática de efectividad; considerar metaanálisis.
¿Busca comprender experiencias o mecanismos desde estudios cualitativos?	Síntesis cualitativa.
¿El campo es amplio, heterogéneo o poco delimitado?	Revisión de alcance o mapa de evidencia.
¿El usuario necesita respuesta urgente?	Revisión rápida con concesiones preespecificadas.
¿Ya existen varias revisiones sistemáticas?	Overview/umbrella, evaluando solapamiento y calidad.
¿La evidencia cambia con rapidez y la decisión permanece activa?	Revisión viva con plan de vigilancia.

Una revisión de alcance no es una revisión sistemática incompleta. Tiene un propósito distinto: mapear la evidencia y clarificar conceptos, fuentes, métodos o vacíos.

3. Equipo, roles y capacidad

Rol	Responsabilidad
Líder de revisión	Pregunta, protocolo, decisiones, cronograma, integridad y producto.
Experto temático	Conceptos, contexto, relevancia y interpretación.
Especialista en información/bibliotecólogo	Diseño, traducción, revisión y documentación de búsquedas.
Revisores de selección	Cribado independiente y razones de exclusión.
Extractores	Captura, verificación y consultas de datos.
Evalúadores críticos	Riesgo de sesgo/calidad con consenso documentado.
Analista/sintetizador	Plan, medidas de efecto, heterogeneidad y presentación.
Usuario del conocimiento	Pertinencia, decisiones, productos y transferencia.
Responsable de datos/IA	Repositorio, versiones, automatización y auditoría.
Mentor metodológico	Revisión de decisiones complejas y control de calidad.

3.1 Mínimos operativos

- Al menos dos personas para decisiones críticas de elegibilidad.
- Conflictos de interés declarados.
- Capacitación y piloto antes de producción.
- Roles CRediT acordados desde el protocolo.
- Calendario realista: una revisión rigurosa rara vez es una tarea de pocos días.
- Participación de especialista en información cuando la revisión sustente decisiones importantes.

4. De la pregunta al protocolo

PREGUNTA	ELIGIBILIDAD	FUENTES	SELECCIÓN	DATOS	SESGO	SÍNTESIS	CERTEZA
----------	--------------	---------	-----------	-------	-------	----------	---------

4.1 Elementos de la pregunta

Propósito	Marco sugerido
Intervención/efecto	PICO o PICOT.
Exposición/riesgo	PECO.
Alcance y conceptos	PCC.
Experiencias cualitativas	PICo o SPIDER.

Propósito	Marco sugerido
Diseño e implementación	CIMO.
Prevalencia/incidencia	Población, condición y contexto/tiempo.
Pronóstico	Población, factor pronóstico, resultado y tiempo.
Diagnóstico	Población, prueba índice, referencia y condición.

4.2 Alcance óptimo

- Una pregunta demasiado amplia produce heterogeneidad y decisiones ambiguas.
- Una pregunta demasiado estrecha puede producir evidencia insuficiente.
- La unidad de síntesis debe anticiparse: efecto, estudio, intervención, contexto, concepto o experiencia.
- Los outcomes/resultados deben priorizarse antes de conocer hallazgos.

5. Protocolo y PRISMA-P

PRISMA-P 2015 contiene 17 ítems para facilitar protocolos transparentes. SIPRAI adopta un protocolo ampliado que integra gestión de datos, participación, automatización e implementación.

Sección	Contenido mínimo
Identificación	Título, tipo de revisión, autores, roles, versión y contacto.
Racional	Problema, conocimiento actual, vacío y usuario.
Pregunta/objetivos	Marco, pregunta principal y subpreguntas.
Elegibilidad	Población, conceptos/intervenciones, comparadores, resultados, diseños, contexto, periodo, idioma y estatus.
Fuentes	Bases, registros, repositorios, literatura gris, sitios y expertos.
Búsqueda	Estrategia preliminar, pares de conceptos, vocabularios y revisión PRESS.
Gestión de registros	Exportación, deduplicación, software, versiones y respaldo.
Selección	Número de revisores, piloto, conflictos y razones de exclusión.
Extracción	Campos, piloto, verificación y manejo de múltiples informes.
Riesgo de sesgo	Herramienta, nivel de evaluación, revisores y uso en síntesis.
Síntesis	Agrupación, medidas, modelos, heterogeneidad, análisis de sensibilidad y plan alternativo.
Sesgo de reporte	Evaluación de resultados faltantes/publicación.
Certeza	Método, outcomes y responsables.
Participación	Usuarios/actores y forma de involucramiento.
Datos y código	Repositorio, acceso, licencia y privacidad.
IA/automatización	Herramienta, tarea, auditoría, umbrales y supervisión.
Cambios	Método para registrar enmiendas y fecha.

El protocolo no adivina todos los problemas. Su función es separar decisiones previas de decisiones reactivas y hacer visibles las enmiendas.

6. Registro prospectivo y control de versiones

Opción	Uso
PROSPERO	Registro prospectivo gratuito para revisiones elegibles dentro de su alcance vigente; verificar criterios actuales antes de enviar.
OSF Registries	Registro general de protocolos, materiales y versiones cuando PROSPERO no aplica.
Publicación de protocolo	Artículo evaluado por pares; no reemplaza necesariamente el registro.
Repositorio institucional	Preserva protocolo fechado, anexos y enmiendas.
Registro interno SIPRAI	Identificador, versión, responsables y puerta de aprobación.

6.1 Enmiendas

Campo	Registro requerido
Fecha y versión	Cuándo cambió.
Elemento	Elegibilidad, búsqueda, outcome, herramienta, síntesis u otro.
Motivo	Nueva información, factibilidad, error o decisión metodológica.
Momento	Antes o después de selección/extracción/análisis.
Impacto	Qué resultados o riesgos puede afectar.
Aprobación	Quién revisó y autorizó.

7. Criterios de elegibilidad

Dimensión	Ejemplos de decisión
Participantes/unidad	Equipos, proyectos, empresas, estudiantes, documentos o revisiones.
Intervención/exposición/concepto	Definición operativa y variantes aceptadas.
Comparador	Ausencia, alternativa, antes-después u otro.
Outcomes/fenómenos	Primarios, secundarios, adversos y tiempo.
Diseño	Ensayos, observacionales, cualitativos, estudios de caso, literatura gris.
Contexto	Sector, país, nivel de desarrollo, modalidad y organización.

Dimensión	Ejemplos de decisión
Tiempo	Años de publicación o periodo de datos, con justificación.
Idioma	Incluir sin restricción cuando sea factible; justificar y evaluar sesgo si se limita.
Estatus de publicación	Publicado, preprint, tesis, acta, informe, registro.
Unidad de informe	Múltiples publicaciones de un mismo estudio se vinculan, no se cuentan como estudios distintos.

7.1 Criterios aplicables

- Mutuamente comprensibles: dos revisores deben aplicarlos de forma consistente.
- Vinculados a la pregunta y al plan de síntesis.
- No modificados para incluir estudios atractivos.
- Pilotados con registros claramente incluidos, excluidos y ambiguos.
- Documentados con ejemplos y reglas de decisión.

8. Arquitectura de la búsqueda

8.1 Fuentes

Fuente	Aporte
Bases bibliográficas	Literatura indexada y búsqueda estructurada.
Registros de estudios/ensayos	Estudios en curso, finalizados o no publicados.
Repositorios de tesis	Investigaciones académicas y reducción de sesgo de publicación.
Literatura gris	Informes, políticas, documentos técnicos y evaluación institucional.
Preprints	Evidencia reciente no revisada; debe identificarse su estatus.
Búsqueda de citas	Referencias hacia atrás y citas hacia adelante.
Sitios institucionales	Normas, guías, datasets y documentación.
Contacto con autores/expertos	Estudios faltantes, aclaraciones y datos.
Revistas o congresos clave	Búsqueda manual cuando la indexación es insuficiente.

8.2 Construcción de conceptos

Capa	Elementos
Conceptos principales	Población, intervención/exposición/concepto, resultado si conviene.
Sinónimos	Términos técnicos, cotidianos, acrónimos y variantes.
Vocabulario controlado	Descriptores propios de cada base.
Texto libre	Título, resumen, palabras clave y campos relevantes.

Capa	Elementos
Variantes	Ortografía, plural, truncamiento, proximidad y idioma.
Diseño/filtro	Solo cuando sea validado y apropiado; evitar filtros no comprobados.
Límites	Fecha, idioma o tipo con justificación; registrar el efecto potencial.

8.3 Lógica booleana

(sinónimo A OR sinónimo B OR descriptor) AND (concepto C OR concepto D) AND ... | OR amplía dentro de un concepto; AND conecta conceptos; NOT se usa con extrema cautela.

9. Calidad de la búsqueda: PRESS y PRISMA-S

PRESS 2015 estructura la revisión por pares de estrategias electrónicas. PRISMA-S contiene 16 ítems para reportar de forma reproducible la búsqueda.

Control PRESS	Pregunta
Traducción de la pregunta	¿Los conceptos representan la elegibilidad?
Operadores	¿AND, OR, proximidad, comillas y paréntesis son correctos?
Encabezamientos	¿Los descriptores son pertinentes y suficientemente amplios?
Texto libre	¿Incluye sinónimos, acrónimos, variantes y errores relevantes?
Sintaxis	¿Campos, truncamientos y operadores corresponden a la plataforma?
Límites/filtros	¿Son justificados, válidos y correctamente aplicados?
Errores	¿Hay términos mal escritos, líneas duplicadas o conjuntos vacíos?

9.1 Registro mínimo de búsqueda

Campo	Ejemplo de registro
Base y plataforma	Scopus en Elsevier; Web of Science Core Collection en Clarivate.
Fecha	Día exacto de ejecución.
Cobertura	Colecciones e índices incluidos.
Estrategia completa	Cadena exacta copiable, sin resumir.
Límites	Idioma, periodo, tipo y justificación.
Resultados	Número recuperado por fuente.
Exportación	Formato, campos y archivo.

Campo	Ejemplo de registro
Revisión por pares	Revisor, fecha, cambios y resultado PRESS.
Actualización	Fecha y estrategia de actualización.

Nunca reporte solo palabras clave. La búsqueda reproducible exige la estrategia completa de cada base o una traducción claramente documentada.

10. Literatura gris, preprints y sesgo de publicación

Decisión	Riesgo si se omite	Salvaguarda
Tesis y repositorios	Resultados nulos o locales permanecen invisibles.	Buscar repositorios pertinentes y documentar.
Informes institucionales	Se pierde evidencia aplicada o pública.	Buscar sitios, catálogos y actores.
Preprints	La síntesis puede quedar desactualizada.	Incluir con etiqueta y verificar publicación posterior.
Registros	No se detectan estudios no publicados o outcomes cambiados.	Comparar registro, protocolo e informe.
Actas/congresos	Se omiten estudios emergentes.	Definir si son elegibles y cómo manejar datos incompletos.
Contacto autores	Persisten datos faltantes o duplicados.	Usar guion, plazo y registro de respuestas.

11. Gestión de referencias y deduplicación

Etapas	Política
Importación	Conservar archivo original de cada fuente.
Identificador	Asignar ID estable a cada registro.
Deduplicación automática	Documentar software, campos y reglas.
Revisión manual	Verificar títulos similares, preprints, idiomas y múltiples informes.
Vinculación de informes	Agrupar artículos que pertenecen al mismo estudio.
Respaldo	Mantener biblioteca maestra y versión congelada por fase.
Auditoría	Conservar recuentos antes/después y muestra de duplicados eliminados.

11.1 Regla de unidad

PRISMA cuenta registros, informes y estudios como entidades distintas. Un estudio puede

generar varios informes; no deben tratarse como evidencia independiente.

12. Selección de estudios

DEDuplicar	PILOTAR	TÍTULO/RESUMEN	TEXTO COMPLETO	CONSENSO	INCLUIR
------------	---------	----------------	----------------	----------	---------

Fase	Buena práctica
Piloto	Seleccionar muestra variada y ajustar manual de criterios antes de producción.
Título/resumen	Dos revisores independientes o enfoque equivalente con verificación robusta.
Texto completo	Revisión independiente y una razón principal de exclusión por informe.
Conflictos	Resolver mediante discusión y tercer revisor; registrar regla.
Registros ambiguos	Buscar texto, traducción, contacto o clasificar como pendiente.
Automatización	No permitir exclusión definitiva sin validación humana suficiente.
Trazabilidad	Conservar decisión, revisor, fecha y motivo.

12.1 Manual de selección

Código	Definición
I	Incluye claramente.
E-P	Excluye por población/unidad.
E-C	Excluye por concepto/intervención.
E-D	Excluye por diseño/tipo de documento.
E-O	Excluye por outcome/fenómeno.
E-X	Excluye por contexto/periodo.
P	Pendiente: información insuficiente.
D	Duplicado o informe vinculado.

13. Diagrama de flujo PRISMA 2020

El diagrama documenta el flujo desde identificación hasta inclusión. PRISMA ofrece plantillas distintas para revisiones nuevas/actualizadas y según las fuentes utilizadas.

Bloque	Conteos
Identificación	Registros de bases, registros y otras fuentes.
Antes del cribado	Duplicados, registros automatizadamente ineligibles y otras eliminaciones.
Cribado	Registros examinados y excluidos.
Recuperación	Informes buscados y no recuperados.
Elegibilidad	Informes evaluados y excluidos con razones.
Inclusión	Estudios e informes incluidos en la revisión y síntesis.

13.1 Ecuaciones de control

- Registros para cribado = identificados - eliminados antes del cribado.
- Informes buscados = registros incluidos tras título/resumen.
- Informes evaluados = informes buscados - no recuperados.
- Estudios incluidos no siempre equivalen a informes incluidos.
- Los totales deben reconciliarse con el gestor y la tabla de exclusiones.

14. Extracción y charting de datos

14.1 Diseño del formulario

Bloque	Campos posibles
Identificación	ID, cita, DOI, país, idioma, financiación, conflicto.
Diseño	Tipo, objetivo, periodo, seguimiento, entorno.
Población/unidad	Tamaño, características, criterios y pérdidas.
Intervención/exposición/concepto	Componentes, intensidad, duración y comparador.
Outcomes/fenómenos	Definición, instrumento, tiempo, resultado y variabilidad.
Contexto	Sector, cultura, regulación, madurez y recursos.
Método	Muestreo, análisis, ajustes y supuestos.
Riesgo de sesgo	Juicios, evidencia y resultado evaluado.
Notas	Duplicación, aclaraciones, datos calculados y contacto.

14.2 Pilotaje

- Aplicar el formulario a estudios heterogéneos.
- Definir qué se copia textualmente y qué se interpreta.
- Usar diccionario de variables y opciones válidas.
- Registrar datos no reportados como NR, no como cero.
- Distinguir valores calculados de valores reportados.
- Verificar extracción por segunda persona o doble extracción según riesgo.

14.3 Scoping review

En revisiones de alcance, la extracción suele denominarse charting. Puede iterar a medida que se comprende el campo, pero los cambios se documentan y deben responder a la pregunta.

15. Evaluación crítica y riesgo de sesgo

La herramienta se selecciona por diseño, pregunta y nivel del resultado. No se mezclan puntuaciones de herramientas incompatibles ni se convierte una lista en un número arbitrario.

Evidencia	Herramienta/enfoque posible
Ensayo aleatorizado	RoB 2, evaluado por resultado específico.
No aleatorizado de intervención	ROBINS-I.
Estudios observacionales/diagnósticos/cualitativos	Herramientas JBI apropiadas al diseño u otra guía validada.
Revisiones sistemáticas	AMSTAR 2, ROBIS u otra según propósito.
Scoping review	Evaluación crítica no siempre necesaria; justificar según objetivo.
Literatura gris/documentos	Criterios de autoridad, método, transparencia, relevancia y consistencia.
Modelos/IA/software	Datos, validación, comparadores, sesgo, reproducibilidad y aplicabilidad.

15.1 Reglas

- Dos evaluadores o verificación independiente para outcomes clave.
- Justificación textual de cada juicio.
- Evaluar antes de conocer la síntesis final cuando sea posible.
- Preespecificar cómo el riesgo influirá en análisis, sensibilidad y certeza.
- No excluir automáticamente solo por baja calidad salvo que el protocolo lo justifique.

16. Preparación para la síntesis

Decisión	Pregunta
Unidad	¿Se sintetizan estudios, resultados, intervenciones, contextos o conceptos?
Agrupación	¿Qué estudios son suficientemente comparables?
Medida	¿Riesgo relativo, odds ratio, diferencia de medias, SMD, proporción, tema?
Dirección	¿Valores mayores significan beneficio o daño?
Tiempo	¿Qué puntos son comparables y cuáles deben separarse?
Multiplicidad	¿Cómo manejar varios outcomes, escalas, brazos o informes?
Heterogeneidad	¿Qué diferencias clínicas, metodológicas y estadísticas se esperan?
Plan alternativo	¿Qué se hará si no es válido combinar?

Decisión	Pregunta
Certeza	¿Qué outcomes serán evaluados y cómo?

No combinar es una decisión metodológica, no un fracaso. El metaanálisis es apropiado solo cuando la pregunta, las comparaciones y los datos permiten una estimación interpretable.

17. Metaanálisis: fundamentos y cautelas

Elemento	Descripción
Modelo de efecto fijo	Supone un efecto común bajo un conjunto estrecho de condiciones; su interpretación debe corresponder al problema.
Modelo de efectos aleatorios	Asume distribución de efectos; requiere interpretar heterogeneidad y, cuando sea posible, intervalos de predicción.
Heterogeneidad	Diferencias clínicas, metodológicas y estadísticas; I^2 no reemplaza juicio.
Ponderación	Depende de precisión y modelo; estudios grandes suelen influir más.
Subgrupos	Deben preespecificarse, basarse en interacción y evitar interpretaciones por significancia separada.
Metarregresión	Exploratoria y limitada con pocos estudios; riesgo de confusión ecológica.
Sensibilidad	Prueba robustez a riesgo de sesgo, decisiones, modelos y datos.
Sesgo de publicación	Embudo y pruebas requieren número suficiente y cautela.
Dependencia	Múltiples resultados de un estudio exigen métodos que eviten doble conteo.
Interpretación	Importancia práctica, intervalo, heterogeneidad, certeza y aplicabilidad.

17.1 Prohibiciones

- No elegir modelo solo por el resultado de una prueba de heterogeneidad.
- No interpretar I^2 como porcentaje de estudios heterogéneos.
- No combinar escalas o constructos incompatibles.
- No convertir dirección de significancia en medida de efecto.
- No presentar precisión alta si la certeza es baja o la heterogeneidad es extrema.

18. Síntesis sin metaanálisis - SWiM

SWiM ofrece nueve ítems de reporte para síntesis cuantitativas de efectos sin metaanálisis. Evita que “síntesis narrativa” signifique descripción libre.

Ítem SWiM	Aplicación
1. Agrupación	Explicar cómo se agrupan estudios para cada síntesis.

Ítem SWiM	Aplicación
2. Métrica estandarizada	Indicar transformaciones o métricas comunes.
3. Método de síntesis	Describir reglas, resumen de efectos o dirección.
4. Priorización	Explicar qué resultados se eligen cuando hay multiplicidad.
5. Heterogeneidad	Investigar diferencias en efectos y contextos.
6. Certeza	Evaluar confianza en el cuerpo de evidencia.
7. Presentación	Tablas, gráficos de efecto, harvest plots u otros.
8. Resultados	Reportar magnitud, dirección, consistencia e incertidumbre.
9. Limitaciones	Explicar debilidades del método de síntesis.

Evite el vote counting basado en significancia estadística. Cuando se use dirección de efecto, aplique reglas transparentes y reconozca que ignora magnitud y precisión.

19. Síntesis cualitativa y configurativa

Enfoque	Propósito
Síntesis temática	Identificar y desarrollar temas a través de estudios.
Metaagregación	Agregar hallazgos creíbles en categorías y recomendaciones.
Metasíntesis interpretativa	Construir interpretaciones de orden superior.
Framework synthesis	Codificar y adaptar un marco preexistente.
Realist synthesis	Explicar qué funciona, para quién, en qué contexto y mediante qué mecanismo.
Meta-etnografía	Traducir conceptos entre estudios y producir interpretación.
Síntesis narrativa configurativa	Organizar patrones, secuencias y explicaciones.

19.1 Calidad

- Mantener trazabilidad entre cita/hallazgo, código, categoría, tema y conclusión.
- Reflexividad del equipo y búsqueda de casos negativos.
- Distinguir frecuencia de importancia conceptual.
- Integrar evaluación de credibilidad o confianza cuando corresponda.

20. Scoping review según JBI y PRISMA-ScR

PRISMA-ScR contiene 20 ítems esenciales y 2 opcionales. JBI recomienda justificar por qué la pregunta requiere una revisión de alcance.

Etapa	Decisión clave
Objetivo y PCC	Mapear conceptos, tipos de evidencia, características o vacíos.
Protocolo	Predefinir pregunta, fuentes, selección y charting.
Búsqueda	Suficientemente amplia e iterativa; documentar cambios.
Selección	Criterios explícitos y más de un revisor.
Charting	Formulario pilotado y adaptable con trazabilidad.
Consulta con actores	Opcional/metodológicamente planificada; puede enriquecer interpretación.
Evaluación crítica	No obligatoria en todos los casos; realizar si responde al objetivo.
Síntesis	Mapas, frecuencias, taxonomías y análisis cualitativo; no inferir efectividad sin evaluación apropiada.
Reporte	PRISMA-ScR, diagrama y anexos de búsqueda.

20.1 Cuándo no usarla

- Cuando la pregunta exige estimar eficacia o daño y hay estudios comparables.
- Para evitar evaluar riesgo de sesgo cuando la decisión lo requiere.
- Como etiqueta para una revisión narrativa sin búsqueda sistemática.
- Cuando el alcance es tan amplio que no produce mapa interpretable.

21. Certeza de la evidencia y GRADE

GRADE evalúa cuánta confianza puede depositarse en una estimación o conclusión para un outcome y comparación, no la reputación de los autores.

Dominio	Pregunta
Riesgo de sesgo	¿Las limitaciones de los estudios pueden distorsionar el resultado?
Inconsistencia	¿Los efectos difieren de forma no explicada?
Indirectitud	¿Población, intervención, comparador u outcome difieren de la pregunta?
Imprecisión	¿El intervalo permite decisiones opuestas o la información es insuficiente?
Sesgo de publicación	¿Faltan resultados o estudios por su dirección/magnitud?
Factores de aumento	En evidencia observacional: efecto grande, gradiente dosis-respuesta u otros bajo criterios estrictos.

21.1 Resultado

Nivel	Interpretación resumida
Alta	Mucha confianza en que el efecto verdadero está cerca de la estimación/rango relevante.
Moderada	Confianza moderada; puede existir diferencia sustancial.
Baja	Confianza limitada; el efecto verdadero puede ser sustancialmente diferente.
Muy baja	Muy poca confianza; la estimación es altamente incierta.

No confunda significancia estadística con certeza. Un efecto “significativo” puede provenir de evidencia de baja certeza; un resultado impreciso puede contener beneficios y daños importantes.

22. Sesgo por resultados faltantes y selectividad

Fuente	Señal
Publicación selectiva	Estudios pequeños positivos y ausencia de nulos.
Outcome switching	Registro/protocolo difiere del informe.
Análisis selectivo	Se reporta una escala, tiempo o modelo favorable.
Tiempo de publicación	Resultados negativos aparecen tarde.
Lenguaje/geografía	Restricciones excluyen evidencia relevante.
Citación	Búsqueda basada solo en redes conocidas reproduce sesgos.
Datos faltantes	Outcomes o subgrupos incompletos.

22.1 Respuesta

- Buscar registros, protocolos, informes y literatura gris.
- Comparar outcomes y análisis previstos frente a reportados.
- Contactar autores cuando sea decisivo.
- Realizar análisis de sensibilidad y calificar certeza.
- No usar gráficos de embudo de forma automática con pocos estudios.

23. Participación de usuarios y actores

Momento	Contribución
Pregunta	Priorizar outcomes, lenguaje y decisiones.
Protocolo	Revisar pertinencia y exclusiones invisibles.
Búsqueda	Aportar términos, literatura gris y fuentes.

Momento	Contribución
Interpretación	Contextualizar aplicabilidad y mecanismos.
Producto	Diseñar resumen, herramienta o recomendación.
Actualización	Alertar sobre cambios y nueva evidencia.

La participación debe registrar quién intervino, cómo se seleccionó, qué decisiones influyó y cómo se manejaron conflictos. No reemplaza método ni evaluación crítica.

24. Automatización e inteligencia artificial

Tarea	Uso responsable
Generar términos	Proponer sinónimos; validar con literatura y especialista.
Traducir estrategias	Revisar sintaxis y campos de cada plataforma.
Deduplicar	Auditar falsos duplicados y conservar reglas.
Priorizar cribado	Usar aprendizaje activo con control de falsos negativos y criterio de parada.
Extraer datos	Comparar con texto original y verificar campos críticos.
Clasificar estudios	Pilotar, medir desempeño y conservar decisiones humanas.
Resumir	Anclar cada afirmación al estudio; no sustituir lectura.
Código/análisis	Revisar funciones, versiones, supuestos y resultados.
Redacción	Mantener autoría humana, trazabilidad y declaración.
Actualizar	Vigilar nuevas referencias bajo reglas predefinidas.

24.1 Controles obligatorios

- No ingresar manuscritos confidenciales ni datos sensibles en servicios no autorizados.
- Registrar herramienta, versión/fecha, tarea, prompts relevantes y verificación.
- Estimar o auditar sensibilidad/especificidad cuando la IA influya en inclusión.
- La decisión final de excluir requiere supervisión humana suficiente.
- Conservar una muestra de auditoría y documentar errores.
- No atribuir a PRISMA extensiones de IA no oficialmente adoptadas.

La eficiencia no justifica una caja negra. Una revisión asistida por IA debe seguir siendo auditable, reproducible y responsable.

25. Revisiones rápidas y concesiones metodológicas

Aceleración posible	Riesgo	Mitigación
Limitar bases	Pérdida de evidencia.	Seleccionar fuentes de alto rendimiento y buscar citas.

Aceleración posible	Riesgo	Mitigación
Un revisor + verificación	Errores de inclusión/exclusión.	Verificar todos los excluidos o muestra de alto riesgo.
Fecha/idioma	Sesgo temporal o lingüístico.	Justificar y discutir impacto.
Extracción única	Errores de datos.	Verificación de outcomes críticos.
Omitir metaanálisis	Menor precisión.	Aplicar SWiM y visualización estructurada.
Usar revisiones previas	Dependencia de calidad y fecha.	Evaluar, actualizar búsquedas y comprobar solapamiento.
Automatización	Falsos negativos o errores silenciosos.	Piloto, auditoría y supervisión.

Una revisión rápida es rigurosa cuando declara qué simplificó, por qué, qué riesgo introduce y cómo lo mitigó.

26. Living reviews y actualización

Componente	Decisión
Justificación	La evidencia cambia con frecuencia y la decisión es prioritaria.
Vigilancia	Fuentes, frecuencia y alertas.
Umbral de actualización	Nuevo estudio, cambio de conclusión, certeza o decisión.
Automatización	Herramientas, desempeño, supervisión y mantenimiento.
Versión	Fecha, cambios, búsqueda y resultados.
Gobernanza	Responsables, recursos y criterio de cierre.
Comunicación	Cómo se informa que el resultado está vigente o desactualizado.

27. Reporte con PRISMA 2020

PRISMA 2020 incluye una lista principal de 27 ítems, una lista expandida, una lista de 12 ítems para resúmenes y diagramas de flujo para revisiones nuevas y actualizadas.

Sección	Contenido crítico
Título/resumen	Identificar revisión y resumir pregunta, métodos, resultados y limitaciones.
Introducción	Racional y objetivos explícitos.
Métodos	Elegibilidad, fuentes, búsqueda, selección, datos, sesgo, síntesis, sesgo de reporte y certeza.
Resultados	Flujo, características, riesgo de sesgo, resultados individuales, síntesis y certeza.

Sección	Contenido crítico
Discusión	Interpretación, limitaciones de evidencia y del proceso, implicaciones.
Otra información	Registro/protocolo, apoyo, conflictos y disponibilidad de datos/código/materiales.

27.1 PRISMA no garantiza

- Exhaustividad real de la búsqueda.
- Aplicación correcta de herramientas.
- Validez de metaanálisis.
- Ausencia de sesgo.
- Certeza alta.
- Novedad o utilidad de la pregunta.

28. Tablas y visualizaciones esenciales

Producto	Propósito
Diagrama PRISMA	Mostrar flujo y razones de exclusión.
Tabla de características	Describir estudios y contextos.
Tabla de riesgo de sesgo	Hacer transparentes los juicios.
Forest plot	Mostrar efectos, incertidumbre y síntesis.
Funnel plot	Explorar asimetría bajo condiciones apropiadas.
Harvest/effect direction plot	Visualizar síntesis sin metaanálisis.
Evidence map	Cruzar intervenciones, outcomes, contextos o diseños.
Summary of Findings	Presentar efectos y certeza para outcomes prioritarios.
Mapa conceptual/taxonomía	Sintetizar campos en scoping reviews.
Tabla de exclusiones	Documentar texto completo excluido y motivo.

29. Paquete de reproducibilidad

Archivo	Contenido
00_Protocolo	Documento, registro y enmiendas.
01_Búsquedas	Estrategias, resultados, PRESS y actualizaciones.
02_Referencias	Exportaciones originales y biblioteca deduplicada.
03_Seleccion	Manual, decisiones, conflictos y exclusiones.
04_Extraccion	Formulario, diccionario y datos extraídos.
05_Sesgo	Herramientas, juicios y consenso.

Archivo	Contenido
06_Analisis	Código, datos preparados, figuras y logs.
07_Reporte	Checklist PRISMA, manuscrito y anexos.
08_Datos_abiertos	Archivos compartibles, metadatos y licencia.
09_IA	Herramientas, prompts, auditoría y declaración.
10_Actualizacion	Alertas, fecha de vigencia y plan.

La reproducibilidad no exige publicar información confidencial. Exige conservar procedencia, versiones y decisiones, y compartir lo máximo que sea ética y legalmente posible.

30. Gestión ágil de la revisión

BACKLOG	SPRINT DE BÚSQUEDA	SPRINT DE CRIBADO	SPRINT DE DATOS	SPRINT DE SÍNTESIS	DEMO/REVISIÓN
---------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------------	---------------

Cadencia	Salida terminada
Sprint 0	Pregunta, tipo de revisión, equipo y usuarios.
Sprint 1	Protocolo registrado y búsqueda piloto.
Sprint 2	Búsquedas finales, deduplicación y manual de selección.
Sprint 3	Cribado y textos completos con flujo conciliado.
Sprint 4	Extracción y evaluación crítica pilotadas/completas.
Sprint 5	Síntesis, certeza y visualizaciones.
Sprint 6	Manuscrito, checklist, repositorio y devolución.
Actualización	Búsqueda final antes de someter y fecha de vigencia.

30.1 Límites WIP

- No abrir extracción masiva antes de estabilizar criterios.
- No iniciar síntesis con extracción sin verificar.
- No redactar conclusiones finales antes de riesgo de sesgo y certeza.
- Cerrar preguntas inviables en lugar de acumular revisiones eternas.

31. Puertas de calidad SIPRAI

Puerta	Criterio de aprobación
R0. Tipo	El tipo de revisión responde al propósito.
R1. Protocolo	Métodos suficientes, consistentes y registrados.

Puerta	Criterio de aprobación
R2. Búsqueda	Estrategia traducida, revisada y reproducible.
R3. Selección	Criterios pilotados, decisiones trazables y flujo conciliado.
R4. Datos	Extracción verificada y estudios vinculados.
R5. Credibilidad	Riesgo de sesgo/calidad evaluado apropiadamente.
R6. Síntesis	Método preespecificado, comparabilidad y heterogeneidad tratadas.
R7. Certeza	Confianza evaluada para conclusiones decisivas.
R8. Reporte	PRISMA/extensión, anexos y limitaciones completos.
R9. Reproducibilidad	Repositorio, datos/código compartibles y actualización.

32. Rúbrica de calidad - escala 1 a 5

Criterio	1	2	3	4	5
Pregunta y tipo	Tema vago	Tipo inadecuado	Pregunta parcial	Pregunta clara y tipo justificado	Pregunta decisiva, marco óptimo y usuarios definidos
Protocolo	Ausente	Posterior/incompleto	Métodos básicos	Prospectivo, completo y registrado	Enmiendas, participación, datos e IA preespecificados
Búsqueda	Una base/palabras	No reproducible	Varias fuentes	Completa, documentada y revisada	PRISMA-S, PRESS, gris, citas y actualización
Selección	Una persona sin reglas	Criterios ambiguos	Proceso parcialmente duplicado	Piloto, independencia y razones	Auditoría, automatización validada y estudios vinculados
Extracción	Resúmenes libres	Campos inestables	Formulario básico	Piloto y verificación	Diccionario, procedencia y reproducibilidad
Sesgo/calidad	No evaluado	Herramienta incorrecta	Aplicación parcial	Herramienta apropiada y consenso	Integra juicio en síntesis, sensibilidad y certeza
Síntesis	Lista de estudios	Vote counting	Agrupación básica	Método apropiado y transparente	Heterogeneidad, alternativas y robustez examinadas
Certeza	No considerada	Confundida con calidad	Discusión general	GRADE/enfoque apropiado	Certeza vinculada con umbrales y decisión
Reporte	Diagrama aislado	Información faltante	PRISMA parcial	Checklist y anexos completos	Paquete reproducible, actualización y devolución
Interpretación	Conclusiones exageradas	Ignora límites	Conclusión descriptiva	Proporcional a evidencia	Integra aplicabilidad, equidad, incertidumbre y decisión

33. Errores frecuentes

Error	Consecuencia	Corrección
Usar PRISMA como método	Falsa sensación de rigor.	Adoptar guía de conducta y protocolo.
Buscar solo Scopus	Sesgo de cobertura.	Seleccionar fuentes según pregunta.
Cadena no reproducible	Imposible auditar/actualizar.	Guardar estrategia completa.
Cambiar elegibilidad por resultados	Sesgo de selección.	Enmienda transparente.
Un revisor excluye todo	Más errores y sesgo.	Independencia/verificación.
Contar informes como estudios	Doble conteo.	Vincular múltiples informes.
Promediar puntajes de calidad	Pérdida de dominios críticos.	Juicios por diseño/resultado.
Metaanalizar por disponibilidad	Estimación sin sentido.	Evaluar comparabilidad.
Narrativa basada en significancia	Ignora magnitud/precisión.	SWiM y efectos.
Concluir “no hay efecto”	Confunde ausencia con imprecisión.	Interpretar intervalo y certeza.
IA excluye sin auditoría	Falsos negativos invisibles.	Control humano y desempeño.
No actualizar antes de someter	Revisión obsoleta.	Búsqueda final y fecha.

34. Ejemplos para las líneas SIPRAI

Línea	Pregunta	Tipo	Marco	Síntesis
Agilidad	¿Qué efectos tienen límites WIP sobre tiempo de ciclo y entrega?	Sistemática de efectos	PICO/CIMO	Metaanálisis o SWiM.
IA y proyectos	¿Qué usos, beneficios, riesgos y métodos existen?	Scoping review	PCC	Mapa y taxonomía.
Educación	¿Los casos progresivos mejoran toma de decisiones?	Sistemática mixta	PICO + cualitativa	Efectos + mecanismos.
Equipos	¿Cómo se experimenta la seguridad psicológica?	Síntesis cualitativa	PICO/SPIDER	Síntesis temática.
Emprendimiento	¿Qué evidencia valida Customer Development en universidades?	Sistemática/alcance	PCC/PECO	Mapa y evaluación.
Territorio	¿Qué prácticas favorecen proyectos comunitarios sostenibles?	Realist/mixed	CIMO	Contexto-mecanismo-resultado.
Metodología	¿Cómo se mide éxito de proyectos?	Scoping metodológica	PCC	Taxonomía de medidas.

35. Directrices para el GPT mentor

Solicitud	Respuesta esperada
“Hazme una revisión sistemática”	Definir pregunta, tipo, equipo, protocolo y capacidad antes de prometer producto.
“Dame 20 artículos”	Diseñar búsqueda verificable y explicar límites, no inventar referencias.
“Aplica PRISMA”	Aclarar que PRISMA reporta; construir método y checklist.
“Solo usaré Google Scholar”	Explicar cobertura, reproducibilidad y fuentes complementarias.
“La IA puede seleccionar sola”	Exigir auditoría, supervisión y protección contra falsos negativos.
“No puedo hacer metaanálisis”	Evaluar SWiM u otra síntesis, no redactar narrativa libre.
“Scoping no necesita calidad”	Justificar evaluación según objetivo y no inferir efectividad.
“No encontré estudios”	Revisar estrategia, fuentes, traducción y afirmación prudente.
“El resultado es significativo”	Solicitar magnitud, intervalo, riesgo de sesgo y certeza.
“Quiero terminar rápido”	Proponer revisión rápida con concesiones explícitas.
“¿Cuál herramienta de sesgo?”	Seleccionar según diseño y nivel del resultado.
“Actualiza mi revisión”	Definir fecha de vigencia, búsqueda, cambios y nueva síntesis.

36. Referentes metodológicos

Page, M. J. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.

PRISMA Statement. PRISMA 2020 checklist, expanded checklist, abstract checklist and flow diagrams.

Moher, D. et al. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement.

Rethlefsen, M. L. et al. (2021). PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Systematic Reviews*, 10, 39.

Tricco, A. C. et al. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467-473.

Higgins, J. P. T. et al. (eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*, current online version.

JB. JBI Manual for Evidence Synthesis, current online version, including scoping reviews and critical appraisal.

McGowan, J. et al. (2016). PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement.

Campbell, M. et al. (2020). Synthesis without meta-analysis (SWiM) in systematic reviews: reporting guideline. *BMJ*, 368, l6890.

Sterne, J. A. C. et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomized trials.

Sterne, J. A. C. et al. ROBINS-I: Risk Of Bias In Non-randomized Studies of Interventions.

GRADE Working Group. Guidance and GRADE Book for assessing certainty of evidence.

Centre for Reviews and Dissemination, University of York. PROSPERO international prospective register of systematic reviews.

Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018.

Anexo A. Plantilla de protocolo

Campo	Contenido
Título y tipo	
Equipo, roles y conflictos	
Racional y usuarios	
Pregunta/marco	
Objetivos	
Elegibilidad	
Fuentes y estrategia preliminar	
Gestión y deduplicación	
Selección	
Extracción/charting	
Riesgo de sesgo/calidad	
Síntesis principal y alternativa	
Certeza	
Participación de actores	
Datos, código y apertura	
IA/automatización	
Registro, versión y enmiendas	
Cronograma y puertas	

Anexo B. Bitácora de búsquedas

Fuente/plataforma	Fecha	Estrategia/archivo	Límites	Resultados	Exportación	Responsable

Anexo C. Formulario PRESS simplificado

Control	Cumple	Comentario/cambio
Traducción de la pregunta		
Operadores booleanos/proximidad		
Descriptores controlados		
Texto libre y sinónimos		
Ortografía, truncamientos y campos		
Filtros/límites justificados		
Sintaxis de la plataforma		
Errores y líneas redundantes		
Estudios semilla recuperados		

Anexo D. Manual de selección

Criterio	Incluir cuando	Excluir cuando	Ejemplo/nota
Población/unidad			
Intervención/concepto			
Comparador			
Outcome/fenómeno			
Diseño/tipo			
Contexto			
Periodo/idioma			
Estatus de publicación			

Anexo E. Registro de exclusiones a texto completo

ID	Referencia	Razón principal	Detalle	Revisores/fecha

ID	Referencia	Razón principal	Detalle	Revisores/fecha

Anexo F. Formulario maestro de extracción

Campo	Valor	Ubicación/fuente	Verificador
ID estudio/informe			
Diseño y contexto			
Población/unidad			
Intervención/exposición/concepto			
Comparador			
Outcome/fenómeno y tiempo			
Resultado y variabilidad			
Método/análisis			
Financiación/conflictos			
Notas/cálculos/contacto			

Anexo G. Plan de síntesis

Elemento	Decisión
Grupos de síntesis	
Medida de efecto/métrica	
Modelo/método	
Heterogeneidad esperada	
Subgrupos/moderadores	
Sensibilidad	
Resultados faltantes	
Plan sin metaanálisis	
Visualizaciones	
Certeza	
Criterio de interpretación	

Anexo H. Registro de automatización e IA

Campo	Registro
Herramienta, proveedor, versión/fecha	
Tarea y fase	
Datos/contenido ingresado	
Configuración/prompts	
Muestra piloto	
Métrica de desempeño	
Auditoría humana	
Errores y acciones	
Decisiones finales	
Declaración en el reporte	

Anexo I. Conciliación PRISMA

Conteo	Valor	Fuente de verificación
Registros identificados en bases/registros		
Registros identificados por otras fuentes		
Duplicados eliminados		
Otras eliminaciones antes del cribado		
Registros cribados		
Registros excluidos		
Informes buscados		
Informes no recuperados		
Informes evaluados		
Informes excluidos con razones		
Estudios incluidos		
Informes incluidos		
Estudios por síntesis/outcome		

Anexo J. Checklist de cierre

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Protocolo y enmiendas disponibles		
Búsquedas completas y actualizadas		
PRISMA-S/PRESS documentados		
Decisiones y exclusiones trazables		
Extracción verificada		
Riesgo de sesgo completado		
Síntesis reproducible		
Certeza evaluada		
PRISMA/extensión completada		
Datos/código/materiales depositados		
IA declarada y auditada		
Devolución y plan de actualización		

Etiquetas de recuperación para el GPT

#revision_sistematica #scoping_review #PRISMA2020 #PRISMA_P #PRISMA_S #PRISMA_ScR #PRESS #PROSPERO
 #busqueda_bibliografica #seleccion #extraccion #riesgo_sesgo #RoB2 #ROBINS_I #SWiM #metaanalisis #GRADE
 #evidencia #IA_revision #SIPRAI

Próximo documento: 05 - SPAR-4-SLR para revisiones sistemáticas en gestión, administración, negocios y ciencias sociales.